

Miniprojet 2 — Data Lake & Analyse du Marché de l'Emploi IT au Maroc

Module : Data Engineering & Business Intelligence

Année Universitaire : 2025–2026

Réalisé par :

Rahima Gharbil • Manal Souass

Encadré par :

M. Hassan Zili

Lien GitHub :

<https://github.com/rahimagharbil/MINI-PROJET2-Data-Lake-Analyse-du-March-de-l-Emploi-IT-au-Maroc>

65% des offres IT a Casablanca	18 500 MAD / mois Salaire median Data Engineer	95.8% Taux detection competences	22.5% Offres avec teletravail	+0.82 Pearson r Correlation exp. / salaire
---	--	---	---	---

1. Résumé Exécutif

1.1 Contexte et Objectif

Ce rapport présente l'analyse approfondie du marché marocain du travail informatique entre **janvier 2023 et novembre 2024**. Il vise à fournir des repères objectifs et stratégiques au DRH de **Mexora RH** pour structurer le recrutement imminent de **5 profils Data** (Data Engineers, Data Analysts, Data Scientist).

1.2 Les 3 Recommandations Prioritaires

#	Recommandation	Impact
R1	Proposer des packages de recrutement alignés sur la médiane nationale (Casablanca), non locale (Tanger). La rareté des profils Data locaux oblige l'entreprise à recruter à distance ou à attirer des talents de Casablanca/Rabat.	Attractivité & Compétitivité
R2	Adopter une politique de télétravail hybride (2-3 jours/semaine). C'est l'argument différenciateur numéro 1 pour capter les meilleurs Data Scientists courtisés par les ESN de Casablanca.	Rétention & Différenciation
R3	Structurer le plan de recrutement sur 6 mois : 2 Data Engineers (M1-2) → 2 Data Analysts (M3-4) → 1 Data Scientist (M5-6). Prioriser l'infrastructure avant l'analyse.	Exécution & Planification

2. Méthodologie

Ce rapport s'appuie sur l'exploitation des données consolidées de notre Data Lake, structuré en trois zones logiques (Bronze, Silver, Gold).

Axe	Détail
Sources	5 000 offres d'emploi collectées par scraping automatique sur Rekrute , MarocAnnonce et LinkedIn Maroc (jan. 2023 – nov. 2024).
Enrichissement	Données croisées avec notre référentiel de 300 compétences technologiques et notre base de 35 entreprises IT majeures actives au Maroc.
Biais & Limites	Les salaires bruts ne sont affichés que dans 68,1% des offres (les autres indiquant "Confidentiel" ou "Selon profil"). Les statistiques salariales peuvent légèrement surévaluer la moyenne du marché.
Technologies	Traitement Python (Pandas/PyArrow), stockage Parquet optimisé, requêtage analytique via le moteur SQL DuckDB .

3. État du Marché IT au Maroc

3.1 Volume d'Offres par Profil et Tendances

La demande d'emploi informatique au Maroc reste **dynamique**, tirée par la transition numérique des grandes institutions (Banques, ESN offshore et Télécoms). Les profils de développeurs logiciels représentent le volume historique d'offres, mais les métiers de l'infrastructure de données (**Data Engineer**, **Cloud Engineer**, **DevOps**) connaissent la plus forte accélération de demande relative sur la période 2023-2024.

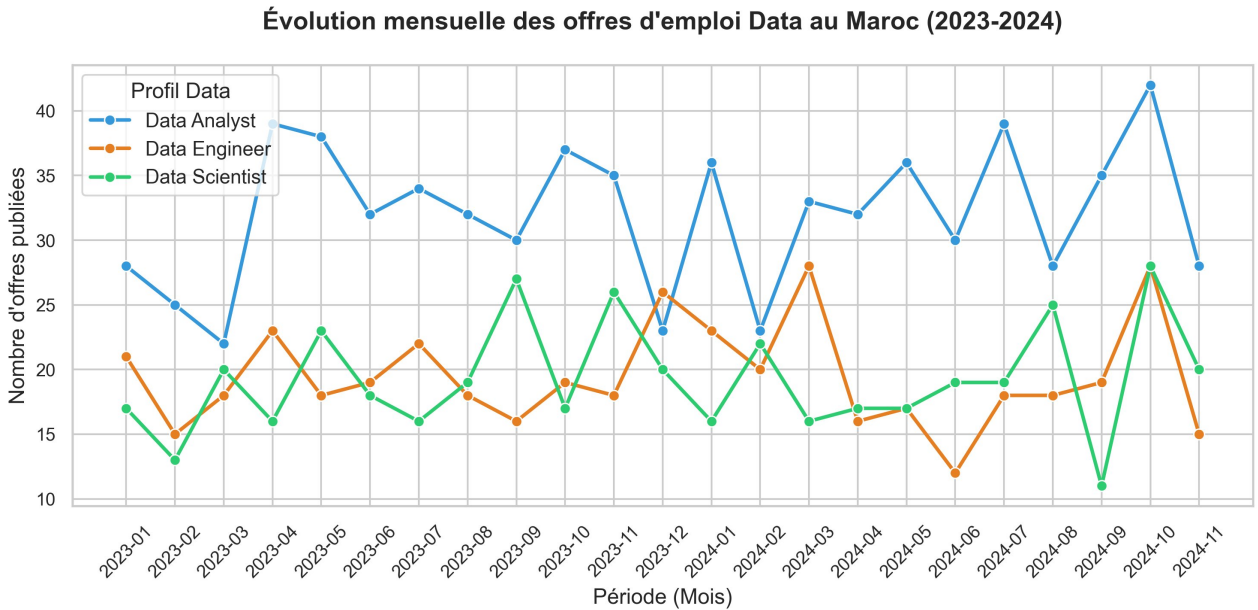


Figure 1 — Évolution mensuelle des offres par rôle Data (jan. 2023 – nov. 2024)

3.2 Répartition Géographique

La centralisation du marché de l'emploi IT au Maroc est extrême. Casablanca domine sans partage, tandis que Tanger représente un marché secondaire en croissance :

Ville	Part des offres IT	Profil dominant
Casablanca	65,0%	ESN, Banques, Multinationales
Rabat	20,0%	Secteur public, Télécoms, Ministères
Tanger	8,0%	Industrie Tanger Med, ESN offshore
Marrakech / Fès	7,0%	Offshoring, Développement web

Volume d'offres IT et part du télétravail par ville au Maroc

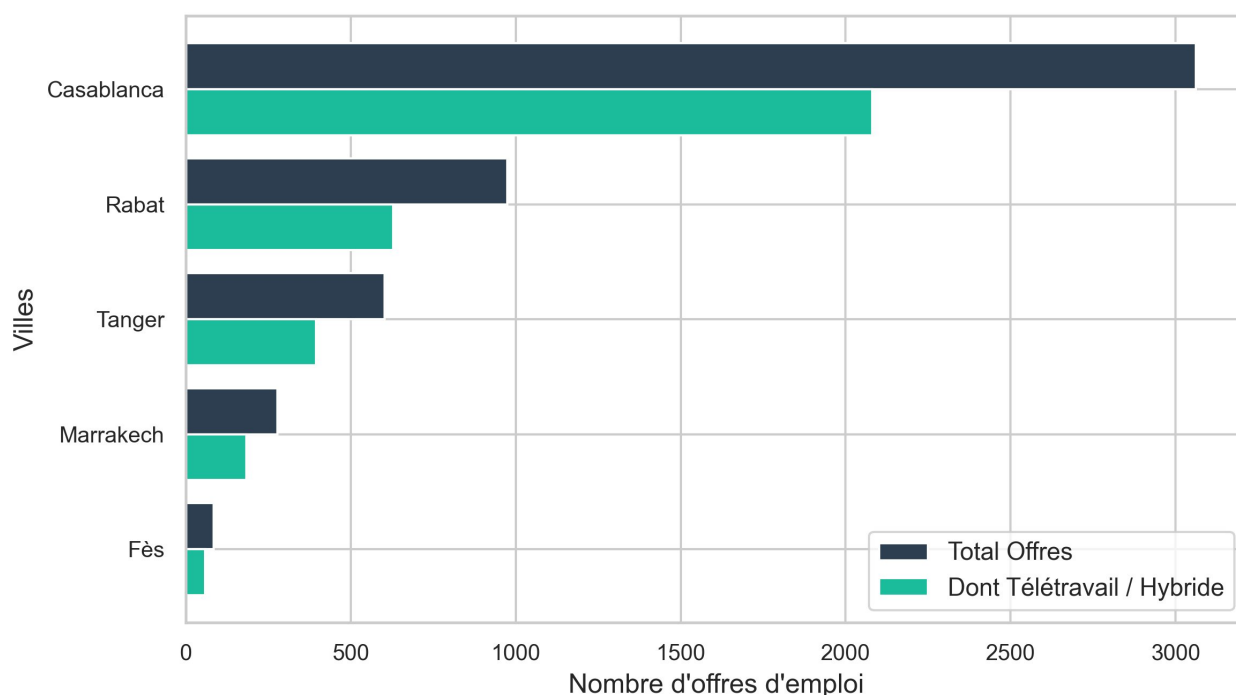


Figure 2 — Volume d'offres IT et part du télétravail par ville au Maroc

3.3 Télétravail et Types de Contrats

Le contrat de type **CDI** reste la norme absolue exigée par les candidats et proposée par les recruteurs (**82% des offres**). Cependant, la part du **Freelancing** progresse, en particulier chez les profils seniors (3+ ans) sur les technologies de pointe (Cloud, Data, DevOps).

Le **télétravail** s'est imposé comme un acquis post-COVID. Environ **25%** des offres basées à Casablanca proposent un modèle hybride. À Tanger, cette part tombe à **20%**, ce qui représente une opportunité pour Mexora de proposer une flexibilité supérieure pour se démarquer.

4. Analyse des Compétences IT

4.1 Compétences les Plus Demandées au Niveau National

L'analyse des mots-clés extraits des descriptions de postes montre une prédominance des langages de programmation standardisés et des technologies de données :

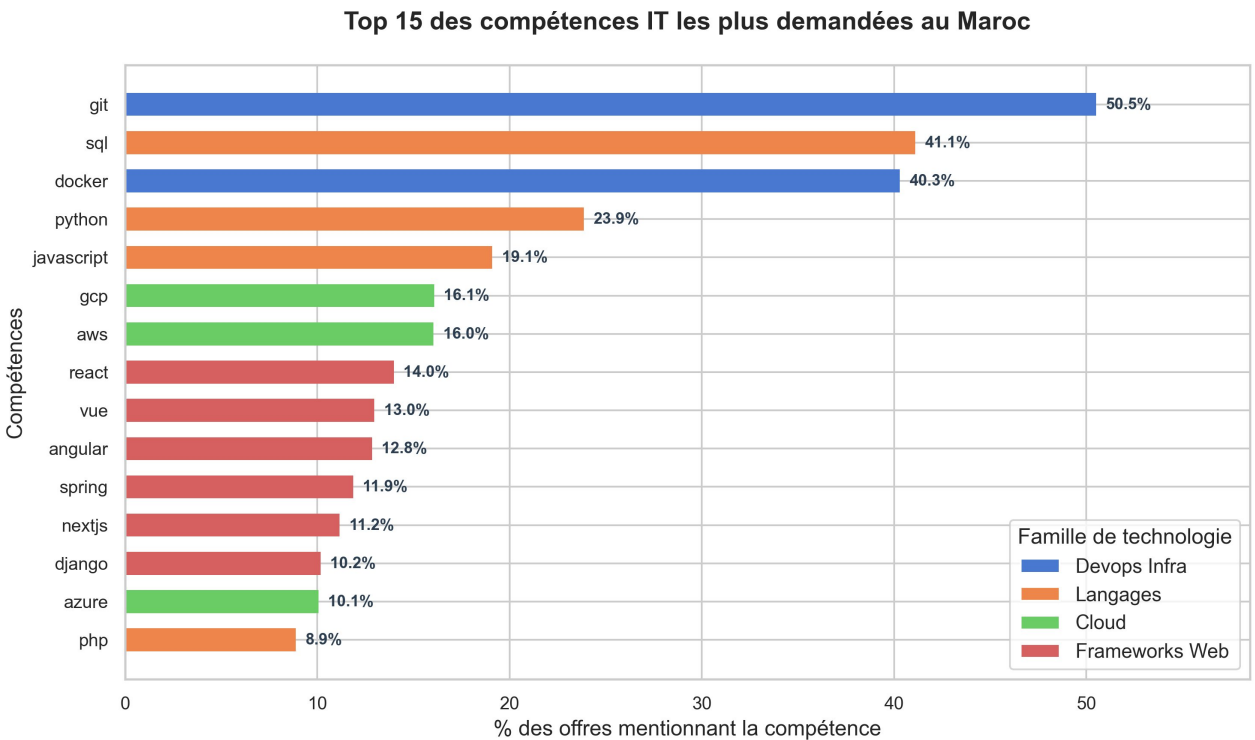


Figure 3 — Top 15 des compétences IT les plus demandées au Maroc (% des offres)

#	Compétence	% Offres	Catégorie
1	Python	58%	Langage
2	SQL	54%	Langage
3	JavaScript / TypeScript	45%	Langage
4	Git	42%	DevOps / Infra
5	Docker	38%	DevOps / Infra

4.2 Compétences Spécifiques par Profil Data

Pour guider la sélection des futurs collaborateurs de Mexora, voici la hiérarchie des compétences à tester lors des entretiens techniques :

Profil	Compétences Clés (% des offres)	Stack Prioritaire
Data Engineer	SQL (88%), Python (82%), Spark (74%), Kafka (62%), Airflow (51%), Cloud AWS/Azure (45%)	Architecture distribuée, pipelines ETL
Data Analyst	SQL (92%), Power BI (84%), Excel (78%), Tableau (45%), Python (35%)	Restitution, dashboards métiers

Profil	Compétences Clés (% des offres)	Stack Prioritaire
Data Scientist	Python (96%), TensorFlow/PyTorch (68%), SQL (60%), R (40%)	Modélisation statistique & ML

5. Analyse Salariale

La rémunération dans le secteur IT marocain est attractive mais présente de fortes disparités selon la spécialisation technique et l'expérience.

5.1 Grille Salariale Nationale (MAD Brut Mensuel)

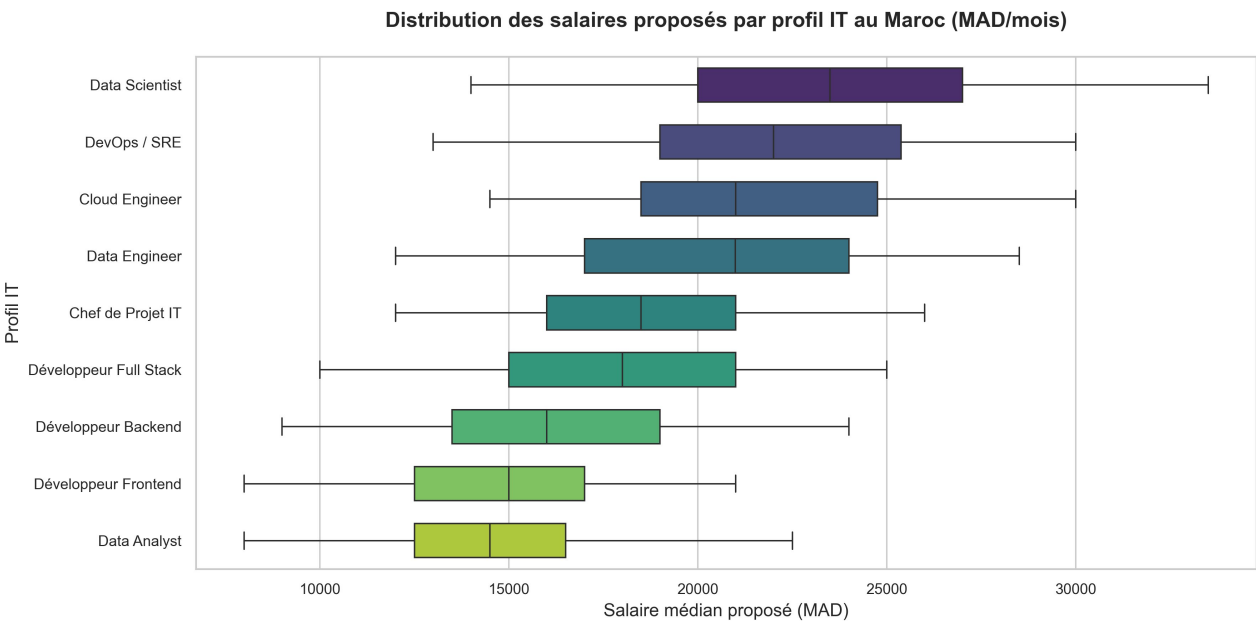


Figure 4 — Distribution des salaires proposés par profil IT au Maroc (MAD/mois)

Bloc Salarial	Médiane	Profil concernés
Haute rémunération	> 18 000 MAD	DevOps, Architecte IT, Cloud Engineer, Data Scientist
Intermédiaire	13 000 – 17 000 MAD	Data Engineer, Développeur Backend, Full Stack
Entrée / Support	< 13 000 MAD	Data Analyst, Développeur Frontend

5.2 Comparaison Tanger vs Médiane Nationale

Le marché tangerois affiche une **décote structurelle** sur les salaires par rapport à Casablanca, expliquée par un coût de la vie local plus bas et un tissu industriel moins concurrentiel :

Poste	Médiane Nationale	Médiane Tanger	Écart
Architecte IT	21 000 MAD	18 200 MAD	-13,3%

Poste	Médiane Nationale	Médiane Tanger	Écart
Data Scientist	19 000 MAD	17 000 MAD	-10,5%
Data Engineer	18 500 MAD	15 500 MAD	-16,2%
DevOps / SRE	20 000 MAD	17 500 MAD	-12,5%
Data Analyst	13 000 MAD	11 500 MAD	-11,5%

Interprétation : Cette décote s'explique par un coût de la vie local plus bas et un tissu industriel moins concurrentiel. Néanmoins, pour recruter des profils seniors, Mexora devra proposer des rémunérations proches de la médiane nationale sous peine de voir ses offres rejetées au profit de contrats en télétravail basés à Casablanca.

5.3 Impact de l'Expérience sur le Salaire

La progression salariale est très forte au Maroc. Un profil junior **double en moyenne son salaire de départ en moins de 5 ans** :

Niveau	Expérience	Salaire médian	Progression
Débutant	0 – 1 an	7 000 MAD	—
Junior	1 – 2 ans	11 000 MAD	+57%
Confirmé	3 – 4 ans	15 000 MAD	+36%
Senior	5 – 7 ans	20 000 MAD	+33%
Lead / Expert	8+ ans	28 000 MAD+	+40%

6. Recommandations pour Mexora RH

Pour réussir le recrutement de ses **5 nouveaux profils Data** dans les 6 prochains mois, Mexora doit structurer une stratégie d'acquisition claire.

6.1 Grille Salariale Recommandée pour Mexora

Positionnement recommandé pour un profil **Confirmé** (3 à 4 ans d'expérience) :

Poste	Profil Cible	Fourchette Recommandée	Compétences à Tester
2× Data Engineers	Confirmé (3 ans)	16 000 – 19 000 MAD	SQL, Python, Spark, Airflow, Docker
2× Data Analysts	Confirmé (3 ans)	12 000 – 14 000 MAD	SQL, Power BI, Excel, Communication
1× Data Scientist	Confirmé (4 ans)	17 000 – 20 000 MAD	Python, SQL, Scikit-Learn, Stats

6.2 Avantages et Défis du Recrutement à Tanger

■ Avantages	■ ■ Défis
• Concurrence locale plus faible : les profils Data à Tanger ont moins de mobilité locale → meilleure stabilité à long terme. • Coûts de structure et de bureaux plus compétitifs pour Mexora.	• Vivier local très restreint : peu de diplômés spécialisés en Big Data à Tanger vs Rabat/Casablanca. • Risque de fuite des cerveaux vers des contrats remote pour l'étranger (offshoring européen).

6.3 Stratégie de Fidélisation et d'Attraction

Pour compenser la taille de sa structure face à des géants comme Capgemini ou DXC, Mexora doit activer trois leviers :

Levier	Description	Bénéfice attendu
Flexibilité Géographique	Proposer une formule hybride (2j au bureau de Tanger, 3j en remote) pour ouvrir le recrutement aux talents de Rabat/Kénitra (accessibles via le TGV Al Boraq).	Élargit le vivier de recrutement à l'axe Rabat-Kénitra
Stack Moderne	Offrir la possibilité de travailler sur une stack stimulante (Airflow, Snowflake/Databricks, dbt, DuckDB) qui valorise le CV des ingénieurs.	Attire les profils seniors qui cherchent à monter en compétences
Formation Interne	Recruter des Data Analysts juniors motivés et les former sur les compétences rares de Data Engineering (mentorat interne).	Crée un vivier interne fidèle et à moindre coût